北京大学医学部

2016—2017 学年第一学期期末考试

《线性代数》期末考试试卷

大项	一	二	三	四	五	六	总分	阅卷人
登分								

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）。

1．已知正交矩阵 P 使得 $P^TAP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$，则 $P^TA^{2006}(E+A)P=$

2．设 A 为 n 阶方阵，$\lambda_1,\lambda_2\cdots\cdots,\lambda_n$ 是 A 的 n 个特征根，则 det(A^2)=

3．设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 m 维列向量，则方程组 $AX=B$ 有无数多个解的充分必要条件是:

4．若向量组α=（0，4，2），β=（2，3，1），γ=（t，2，3）的秩为 2，则 t=

5．$D(x)=\begin{vmatrix}1&5&1&1\\x&5&2&-3\\x^2&5&4&9\\x^3&5&8&-27\end{vmatrix}$，则 $D(x)=0$ 的全部根为:

二、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

微信公众号：清北情报站

学号：_____ 姓名：_____ 专业班级：_____ 线 封 密

更多考试真题
请扫码获取

1．行列式$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & \cdots & -1 & 0 \\ & \cdots & \cdots & \\ -1 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$的值为（　　）。

A，1，　　B，-1

C，$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$　　D，$(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$

2．对矩阵$A_{m\times n}$施行一次行变换相当于（　　）。

A，左乘一个 m 阶初等矩阵，　　B，右乘一个 m 阶初等矩阵

C，左乘一个 n 阶初等矩阵，　　D，右乘一个 n 阶初等矩阵

3．若 A 为 m×n 矩阵，$r(A)=r<n$，$M=\{X \mid AX=0, X\in R^n\}$。则（　　）。

A，M 是m维向量空间，　　B，M 是n维向量空间

C，M 是 m-r 维向量空间，　　D，M 是 n-r 维向量空间

4．若 n 阶方阵 A 满足，A^2 =0，则以下命题哪一个成立（　　）。

A，$r(A)=0$，　　B，$r(A)=n/2$

C，$r(A)\geq n/2$，　　D，$r(A)\leq n/2$

5．若 A 是 n 阶正交矩阵，则以下命题那一个**不**成立（　　）。

A，矩阵 A^T 为正交矩阵，　　B，矩阵 A^{-1} 为正交矩阵

C，矩阵 A 的行列式是±1，　　D，矩阵 A 的特征根是±1

三、解下列各题（每小题 6 分，共 30 分）

1．若 A 为 3 阶正交矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，　求 det (A^*)

微信公众号：清北情报站

2．计算行列式$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix}$。

3．设$A=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$AB=A-B$，求矩阵 B。

微信公众号：清北情报站

4、求向量组 $\alpha_1=(1,2,1,2),\alpha_2=(1,0,1,2),\alpha_3=(1,1,0,0),\alpha_4=(1,1,2,4)$ 的一个最大无关组。

5、 求向量 $\omega=$（1，2，1）在基 $\alpha=(1,1,1),\ \beta=(0,1,1),\ \gamma=(1,-1,1)$ 下的坐标。

微信公众号：清北情报站

四、（12 分）求方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+x_4+x_5=2 \\ 3x_1-x_2+2x_3+7x_4+3x_5=2 \\ x_1+5x_2-10x_3-3x_4+x_5=6 \end{cases}$$ 的通解（用基础解系与特解表示）。

微信公众号：清北情报站

五、（12 分）用正交变换化下列二次型为标准型，并写出正交变换矩阵

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_3$$

六、证明题（6 分）

设 $\beta \neq 0$，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_r$ 是线性方程组 $AX=\beta$ 对应的齐次线性方程组一个基础解系，η 是线性方程组 $AX=\beta$ 的一个解，求证 $\xi_1+\eta,\xi_2+\eta,\cdots,\xi_r+\eta,\eta$ 线性无关。

微信公众号：清北情报站